

PEC 1

Presentación

Esta PEC corresponde al módulo *Óptica y Fotónica*.

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Saber qué son las ondas electromagnéticas para saber trabajar con los dispositivos que las utilizan.
- Conocer el espectro electromagnético para saber utilizar el rango de frecuencias más adecuado a cada situación.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.

Objetivos

- Tener claro que la luz es una onda electromagnética y saber dónde se sitúa dentro de la totalidad del espectro electromagnético.
- Entender las dos descripciones básicas de los fenómenos lumínicos.
- Conocer las bases de la óptica geométrica y cómo dan lugar a las leyes básicas de la reflexión y la refracción.

- Entender la óptica geométrica como primera aproximación al estudio de la luz y saber cómo superar sus limitaciones con la óptica ondulatoria clásica y la óptica cuántica.
- Conocer cualitativamente los principios básicos de la óptica cuántica.
- Saber los procesos básicos de interacción entre luz y materia tal como se describen en óptica cuántica.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico y razonamiento y 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de Óptica y Fotónica.

Recursos Complementarios

Bibliografía recomendada en la última página del Módulo Óptica y Fotónica.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Excepto en el Cuestionario Moodle, todas las respuestas se han de justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC1 se ha de entregar antes del **21/03/2017 a las 23:59h** a través del **REC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará realizar la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o $\text{\LaTeX}$ (.TEX).

El Cuestionario se ha de realizar online en el Moodle del Aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha límite es la misma que la de la PAC1 ya que forma parte de ella.

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC1. Este cuestionario consta de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. **Dispondréis de 2 intentos** para realizarlo y la nota final del Cuestionario Moodle será la mayor obtenida en los intentos.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Una onda electromagnética con longitud de onda igual a 450 nm viaja por el aire ($n_{aire} \approx 1$) y entra en el agua. Este segundo medio tiene un índice de refracción igual a 1,33. ¿En qué proporción se modifica la velocidad de propagación de la onda debido a este cambio de medio?

(JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

Como podemos ver en la ecuación 10 del módulo de Óptica y Fotónica la relación entre la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el vacío, $v_o = c$, y la velocidad de propagación de esta misma onda en otro medio es la siguiente:

$$n = \frac{v_o}{v} = \frac{c}{v} \quad (1)$$

En el enunciado nos dicen que la onda viaja por el aire y que este medio tiene un índice de refracción $n_{aire} \approx 1$. De aquí podemos deducir, utilizando la ecuación 1, que esta onda se propaga

a una velocidad cercana a la velocidad $c = 3 \cdot 10^8$ m/s que es la velocidad de propagación de la luz en el vacío.

Si ahora aplicamos de nuevo la expresión 1 y sustituimos el nuevo índice de refracción, obtenemos el siguiente resultado:

$$n = \frac{v_o}{v} = \frac{c}{v} = 1,33 = \frac{3 \cdot 10^8}{v} \rightarrow v = \frac{3 \cdot 10^8}{1,33} = 2,25 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (2)$$

Es decir, la velocidad de propagación de la onda se ha reducido por el hecho de haber entrado en un medio con un índice de refracción más grande.

Cuestión 2

Observamos dos ondas que viajan por el espacio e interfieren. La diferencia de fase entre las ondas es de 180° (recordad que en las fórmulas tenemos que poner los valores en radianes). ¿De qué tipo de interferencia se trata? ¿Cuál es la intensidad de la onda resultante? Datos: $I_1 = 2 \text{ W/m}^2$, $I_2 = 3 \text{ W/m}^2$.

Solución:

Tal y como hemos visto en la ecuación 61 del módulo de *Óptica y Fotónica*, la intensidad total de la superposición de dos ondas es:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (3)$$

donde δ es la diferencia de fase entre las dos ondas. Nos dicen que la diferencia de fase en este caso es π y por lo tanto, el valor del término $\cos \delta$ es igual a -1 .

La ecuación 3 queda como sigue:

$$I = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \quad (4)$$

Sustituimos los valores del enunciado en la ecuación 4 y nos queda:

$$I_{min} = 2 + 3 - 2\sqrt{2 \cdot 3} = 0,10 \text{ W/m}^2 \quad (5)$$

Fijaos que este caso es el caso de interferencia destructiva entre las ondas y de hecho la intensidad obtenida es menor que la suma de las dos intensidades.

Cuestión 3

Calculad la energía que hay en un fotón de luz verde que se propaga por el vacío. Tomad $\lambda_{\text{verde}} = 544 \text{ nm}$.

Solución:

Tal y como hemos visto en el apartado 4.1. del módulo de Óptica y Fotónica, la luz está formada por fotones y la energía de estos fotones se puede calcular a partir de la ecuación 88 de este mismo módulo:

$$E = hf \quad (6)$$

donde h es la constante de Planck y su valor es $6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ tal y cómo hemos visto en la expresión 89 del módulo de Óptica y Fotónica.

Para encontrar la frecuencia aplicamos la ecuación 8 del módulo de Óptica y Fotónica:

$$\lambda f = v \rightarrow f = \frac{v}{\lambda} \quad (7)$$

donde v es la velocidad de la luz, en este caso en el vacío, v_0 . Hemos usado la aproximación $v_0 \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ tal y como podéis encontrar en los materiales de estudio.

Sustituimos los datos que tenemos en la ecuación 6 y obtenemos lo siguiente:

$$E = h \frac{v}{\lambda} = 6,626 \cdot 10^{-34} \frac{3 \cdot 10^8}{544 \cdot 10^{-9}} = 3,65 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (8)$$

PROBLEMAS

Problema 1

Problema 1

Disponemos de una pantalla opaca con dos rendijas horizontales separadas una distancia de $0,2 \text{ mm}$. A un metro de distancia colocamos una segunda pantalla donde podemos ver la distribución de franjas resultante. Lo podéis ver en la figura 1. A una distancia vertical del eje central de $1,5 \text{ mm}$ encontramos la primera franja más oscura.

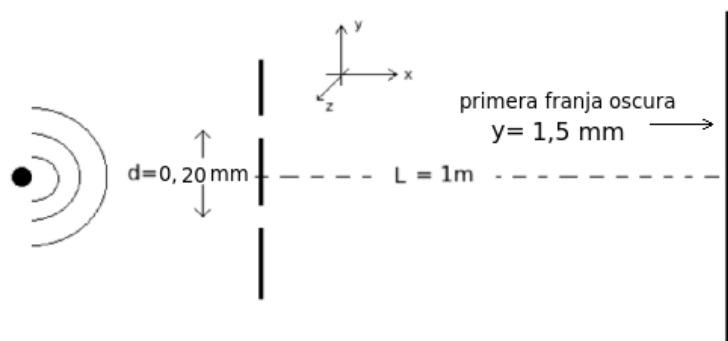


Figura 1: Experimento de la doble rendija de Young.

- ¿De qué color es el rayo de luz incidente?
- ¿A qué distancia del eje central encontramos la tercera franja más brillante? (considerad la primera franja más brillante como la que aparece para $m = 0$).
- ¿Cómo varía la separación entre mínimos si utilizamos luces de diferentes colores?

Solución:

- En el apartado 3.4.1 de los materiales de estudio hemos visto el experimento de la doble rendija. En este mismo apartado hemos visto, utilizando la aproximación de los ángulos pequeños, que podemos calcular la posición de los máximos y mínimos del patrón resultante.

En el enunciado nos dicen que a una distancia del eje central de $1,5 \cdot 10^{-3}$ m encontramos la primera franja oscura, es decir, encontramos el primero mínimo. En la expresión 86 del módulo de *Óptica y Fotónica* podemos ver como calcular los mínimos del experimento de Young:

$$y = (m - 1/2) \frac{\lambda L}{d}, m = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (9)$$

Tomamos $m = 1$, porque en el enunciado nos dicen que es donde encontramos la primera franja oscura o mínimo, y sustituimos en la ecuación 9 los valores que nos dan en el enunciado. Llegamos así al resultado que nos piden:

$$1,5 \cdot 10^{-3} = (1 - 1/2) \frac{\lambda \cdot 1}{0,2 \cdot 10^{-3}} \rightarrow \lambda = 0,6 \cdot 10^{-6} = 600 \cdot 10^{-9} \text{ m} \quad (10)$$

En la figura 5 del módulo de *Óptica y Fotónica* podemos ver que esta longitud de onda corresponde a una luz amarilla.

- (b) Para encontrar la distancia a la que encontramos el tercer máximo o franja más brillante aplicaremos la ecuación 85 de los materiales de estudio del módulo de *Óptica y Fotónica*. Esta ecuación nos dice lo siguiente:

$$y = m \frac{\lambda L}{d}, m = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (11)$$

El tercer máximo lo encontraremos para $m = 2$ si consideramos la primera franja más brillante como la que aparece para $m = 0$. Así pues, sustituimos en la ecuación anterior los valores que tenemos y llegamos al siguiente resultado:

$$y = 2 \frac{600 \cdot 10^{-9} \cdot 1}{0,2 \cdot 10^{-3}} = 6 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad (12)$$

En la figura 2 podéis ver donde quedan el mínimo del enunciado y el máximo pedido en este apartado.

- (c) Si utilizamos luces de diferentes colores, estamos variando la longitud de onda. Fijaos en la ecuación 9. La distancia a la que encontramos los máximos y los mínimos es proporcional a la longitud de onda λ . Si pasamos de la luz amarilla a luz de otro colores con longitud de onda menor (ved la figura 5 del módulo de *Óptica y Fotónica*) la distancia entre franjas también disminuye. Las franjas aparecerán más juntas cuanto más pequeña sea la longitud de onda empleada. Si por el contrario, utilizamos luz con longitud de onda más grande, la distancia entre franjas también crece.

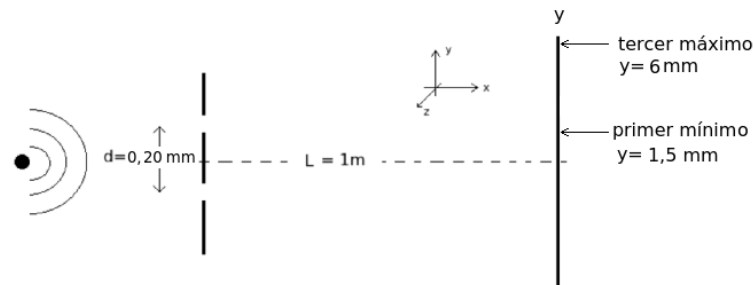


Figura 2: Posición del mínimo y el máximo del problema.

Problema 2

Disponemos de una fibra óptica con un índice de refracción del núcleo, $n_n = 1,9$ y un índice de refracción de su revestimiento, $n_r = 1,85$. Suponemos que la fibra se encuentra en el vacío. Con estos datos, nos piden lo siguiente:

- Calculad el ángulo crítico dentro de la fibra.
- ¿Cuál es la apertura numérica de la fibra?
- Si la longitud total de la fibra es $L = 100$ km, ¿qué tiempo de propagación experimenta un rayo que viaja dentro de la fibra rebotando en la pared interior con el ángulo crítico?

Solución:

- Para calcular el ángulo crítico dentro de la fibra aplicamos la ley de Snell que hemos visto en la ecuación 12 del módulo de *Óptica y Fotónica*. En esta expresión haremos que el ángulo de refracción al segundo medio sea de 90° , de tal manera que se dé el fenómeno de reflexión interna que hemos visto en el apartado 2.4 y la señal quede dentro de la fibra. En la figura 3 podéis ver los ángulos considerados.

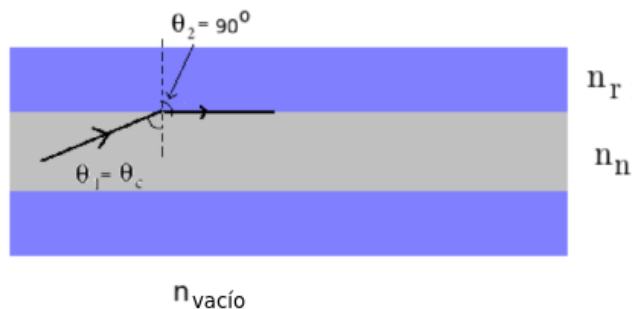


Figura 3: Ángulo crítico para la fibra del problema 2

Aplicamos la ley de Snell y obtenemos el siguiente resultado:

$$n_n \cdot \sin(\theta_c) = n_r \cdot \sin(90) \quad (13)$$

Ahora ya podemos despejar y calcular el ángulo crítico:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_r \cdot \sin(90)}{n_n}\right) = 76,82^\circ \quad (14)$$

- (b) Denominamos apertura numérica, tal y como podéis ver en la ecuación 31 de los materiales de estudio, a la siguiente expresión:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{n_n}{n_{\text{vacío}}}\right)^2 - \left(\frac{n_r}{n_{\text{vacío}}}\right)^2} \quad (15)$$

Sustituimos los valores que nos dan en el enunciado y obtenemos el siguiente resultado:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{1,9}{1}\right)^2 - \left(\frac{1,85}{1}\right)^2} = 0,43 \quad (16)$$

Esta apertura numérica corresponde al ángulo siguiente:

$$\sin(\theta_1) = 0,43 \rightarrow \theta_1 = 25,67^\circ \quad (17)$$

Otra manera de resolver este apartado sería aplicando la ley de Snell en los diferentes medios que atraviesa el rayo. En el apartado anterior hemos calculado el ángulo crítico a partir de la ley de Snell. Con este resultado calculado, ahora miraremos qué sucede en la superficie que

separa el núcleo del exterior de la fibra (vacío en este caso). El ángulo crítico es el que hemos definido en la superficie que separa los medios núcleo-revestimiento, tal como podéis ver en los materiales de estudio. El ángulo que tiene el rayo que rebota en el revestimiento debido al ángulo crítico es $90 - \theta_c = 90 - 76,82 = 13,18^\circ$. A continuación aplicamos la ley de Snell a la separación núcleo-vacío. Tenemos todos los datos excepto el ángulo con que el rayo entra desde el vacío al núcleo que es el que calcularemos a continuación.

$$n_{\text{buit}} \cdot \sin(\theta_1) = n_n \cdot \sin(13,18) \rightarrow \sin(\theta_1) = \frac{n_n \cdot \sin(13,18)}{1} = 0,43 \rightarrow \theta_1 = 25,67^\circ \quad (18)$$

Fijaos que en los dos casos hemos llegado al mismo resultado.

La apertura numérica de la fibra es el seno del ángulo que nos define el cono de aceptación. Podéis ver este concepto en la figura 9 del módulo de *Óptica y Fotónica*. En la figura 11 podéis ver cómo se definen los ángulos para calcular la apertura numérica. Los rayos que entren dentro de este cono de aceptación lo harán de tal manera que se producirá reflexión total en el interior de la fibra y se podrán transmitir dentro de la fibra. Los rayos que no entren dentro del cono de aceptación, saldrán por el revestimiento de la fibra debido a la refracción y no se transmitirán.

- (c) Tal como hemos visto en el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y Fotónica*, debido a la reflexión total la señal va rebotando a la superficie que separa el núcleo del revestimiento y se va transmitiendo a lo largo de la fibra. Cómo podéis ver en la figura 4, la distancia a es la distancia que recorre la luz en línea recta y la distancia c es la distancia debida a la propagación de la señal según el ángulo crítico.

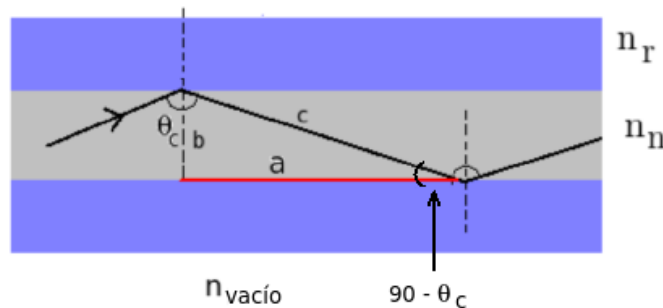


Figura 4: Propagación de la señal dentro de la fibra.

Calculamos el tiempo que tarda un rayo al propagarse cuando lo hace según el ángulo crítico. El ángulo que forman los lados a y c es siguiente:

$$90 - \theta_c = 90 - 76,82 = 13,18^\circ \quad (19)$$

donde θ_c es el valor que hemos calculado en el apartado a.

$$\frac{a}{c} = \cos(13,18^\circ) \rightarrow c = \frac{a}{\cos(13,18^\circ)} \quad (20)$$

Una manera alternativa y equivalente de hacerlo sería considerar lo siguiente:

$$\frac{a}{c} = \sin(\theta_c) \rightarrow c = \frac{a}{\sin(76,82^\circ)} \quad (21)$$

Si consideramos que el rayo va rebotando dentro de la fibra y va recorriendo una distancia igual a c por cada tramo de longitud a , al sumar todos los rebotes obtenemos lo siguiente:

$$D = \frac{100 \text{ km}}{\cos(13,18^\circ)} = 102,7 \text{ km} \quad (22)$$

A continuación calculamos la velocidad de propagación de la señal a través de la fibra. Lo haremos con la ecuación 10 de los materiales de estudio tal como se muestra a continuación:

$$n_n = \frac{v_0}{v} \rightarrow v = \frac{v_0}{n_n} \quad (23)$$

donde n_n es el índice de refracción del núcleo de la fibra y v_0 la velocidad de propagación en el vacío. Así pues:

$$v = \frac{v_0}{n_n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,9} = 1,58 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (24)$$

Con estos datos ya podemos calcular el tiempo que tarda un rayo que se propaga por la fibra según el ángulo crítico:

$$t = \frac{D}{v} = \frac{102,7 \cdot 10^3}{1,58 \cdot 10^8} = 65 \cdot 10^{-5} \text{ s} = 650 \mu\text{s} \quad (25)$$